

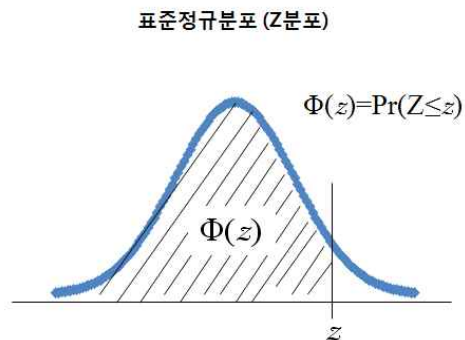
생산관리

【문제 1】 신규 ERP 시스템 개발 프로젝트에 필요한 활동의 선행관계와 소요시간이 아래 표와 같을 때 다음 물음에 답하시오. (단, 개별 활동의 소요시간은 서로 독립인 정규분포를 따른다고 가정한다.) (30점)

활동		선행 활동	소요시간 (단위: 주)	
			평균	표준편차
A	요구사항 분석	-	4	1.0
B	인터페이스 설계	-	4	0.5
C	데이터베이스 설계	A	8	2.5
D	기능 설계	A	5	1.0
E	모듈 개발	B	7	1.5
F	O/S 적합성 검토	D, E	5	1.0
G	인터페이스 구현	B	5	1.0
H	SW 기능 테스트	C, F	2	0.5
I	시스템 통합 테스트	G, H	3	0.5

- (1) 네트워크를 AOA(activity on arc) 방식으로 그리시오. (5점)
- (2) 주경로를 찾고, 개발 완료시간을 구하시오. (15점)
- (3) 개발을 17주 이내에 마칠 확률을 구하시오. (단, 아래의 표준정규분포표를 이용하되 해당 수치가 없을 경우 근사치를 이용하고, 계산과정을 명시할 것) (5점)

z	$\Phi(z)$
0.0	0.5000
0.5	0.6915
1.0	0.8413
1.5	0.9332
2.0	0.9772
2.5	0.9938
3.0	0.9987



- (4) 개발인력을 지원하여 D와 E의 개별 활동시간을 3주씩 단축시킨다고 할 때, 개발 완료시간을 구하시오. (5점)

【문제 2】 도요타 생산방식(Toyota Production System : TPS)에 관한 다음 물음에 답하십시오. (30점)

- (1) TPS에서 배격하는 낭비 유형을 5가지만 설명하십시오. (10점)
- (2) 생산간판(Production Kanban)과 인수간판(Withdrawal Kanban)의 차이를 용도와 공간적 사용범위(공정 내 혹은 공정 간)의 관점에서 비교하십시오. (10점)
- (3) 시간당 12개가 생산되는 제품A 1개에는 부품P가 2개 사용된다. 부품P의 개당 가공시간은 6분/개, 운반용 컨테이너당 적재수량은 15개, 평균대기 및 이동시간은 컨테이너당 120분이고 안전재고율은 리드타임 동안 수요의 10%이다. 부품P를 가공하는 작업장 운영에 필요한 간판의 수(n)와 최대재고수준(Q)을 구하십시오. (단, n 은 소수부분을 올림한 정수) (10점)

【문제 3】 (주)K는 새로운 공급사슬(Supply Chain) 전략을 수립하려고 한다. 다음 물음에 답하십시오. (10점)

- (1) ‘반응적(Responsive) 공급사슬’과 ‘효율적(Efficient) 공급사슬’ 전략에 적합한 수요의 특성과 경쟁우선순위(Quality, Cost, Delivery, Flexibility)의 관계를 설명하십시오. (6점)
- (2) ‘반응적(Responsive) 공급사슬’과 ‘효율적(Efficient) 공급사슬’ 전략의 재고정책을 비교하십시오. (4점)

【문제 4】 설비1, 설비2 순서대로 처리해야 할 작업이 5개가 있다. 각 설비에서 처리하는 작업의 순서는 동일하고, 작업 소요시간이 아래 표와 같을 때 다음 물음에 답하시오. (10점)

작업	작업시간 (단위: 일)	
	설비1	설비2
A	8	2
B	2	3
C	4	4
D	1	3
E	3	5

- (1) Johnson's Rule을 이용하여 작업순서를 결정하시오. (4점)
- (2) 총 소요시간(Makespan)과 평균흐름시간(Mean Flow Time)을 각각 계산하시오. (6점)

【문제 5】 (주)KD 항공은 신제품 드론의 생산시스템을 설계하고 있으며, 대안으로 검토 중인 자동 조립라인 시스템(A), GT Cellular 생산 시스템(B), Job shop 시스템(C)의 비용구조가 아래와 같다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

대안	연간 고정비(천원)	변동비(천원/대)
A	150,000	25
B	80,000	50
C	40,000	100

- (1) 드론의 판매 예측치가 연간 1,000대일 때, 각 대안의 연간총비용(TC)를 구하고, 가장 경제적인 대안을 선정하시오. (7점)
- (2) 신제품 드론의 예상 판매단가가 150천원일 때, 자동 조립라인 시스템(A) 대안의 손익분기점 판매량을 구하시오. (3점)

【문제 6】 시점 t 에서 실제 수요와 예측 수요를 A_t 와 F_t 로 나타낼 때, 예측오차의 편의(bias)와 크기(magnitude)를 설명하고 각각의 평가기준을 1가지씩 제시하시오. (단, $t = 1, 2, \dots, n$ 이다.) (10점)